

Statistique inférentielle

Chapitre 12 : La logique d'un test

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Formuler correctement H_0 et H_1

Une agence environnementale contrôle si le niveau moyen d'un polluant rejeté par une usine dépasse la norme réglementaire de 50 mg/L. L'agence souhaite ne prendre le risque de pénaliser l'usine à tort qu'avec une faible probabilité.

- Écrire H_0 et H_1 pour ce contrôle.
- Justifier pourquoi H_0 doit être « l'usine respecte la norme » (et non l'inverse), en reliant votre réponse au principe du cours sur le choix de H_0 selon le coût de l'erreur.
- Si l'usine a réellement un niveau de pollution excessif mais que l'échantillon prélevé est trop petit pour le détecter, quelle sera la conclusion du test ? Cette conclusion signifie-t-elle que l'usine respecte réellement la norme ?

Exercice 2 — Calculer une statistique de test

Une usine affirme que le temps moyen de traitement d'une commande est de 15 minutes. Sur un échantillon de $n = 36$ commandes, on observe $\bar{x} = 15,8$ minutes, avec un écart-type $s = 2,4$ minutes.

- Écrire H_0 et H_1 pour tester si le temps moyen réel dépasse l'affirmation de l'usine.
- Calculer l'erreur-type $s/\sqrt{n}$.
- Calculer la statistique de test $t = (\bar{x} - m_0)/(s/\sqrt{n})$, et l'interpréter en une phrase (« notre moyenne est à ... erreurs-types de ce que H_0 prévoit »).

Exercice 3 — Ne pas rejeter n'est pas accepter

Une entreprise teste si une nouvelle campagne publicitaire a augmenté ses ventes moyennes par magasin, sur un échantillon de 20 magasins. Le test ne permet pas de rejeter H_0 (« pas d'effet ») au seuil de 5 %.

- Un responsable marketing conclut : « le test prouve que la campagne n'a eu aucun effet ». Cette phrase est-elle rigoureuse ? Pourquoi ?
- Donner les deux explications possibles, mentionnées dans le cours, d'un résultat de test qui ne rejette pas H_0 .
- Quelle information supplémentaire (au-delà du simple résultat du test) permettrait de distinguer entre ces deux explications dans ce cas précis ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 12)

Exercice 4 — Tester une affirmation sur le fil rouge

On reprend le fil rouge : $\bar{x} = 7\,005,80$ dh, $s = 2\,250,98$ dh, $n = 50$, erreur-type $s/\sqrt{n} = 318,34$ dh (chapitre 4). Un syndicat affirme que le salaire moyen de cette catégorie de salariés est de 6 500 dh, et l'on souhaite tester si le salaire moyen réel de notre échantillon lui est **supérieur**.

- Écrire H_0 et H_1 pour ce test.
- Calculer la statistique de test $t = (\bar{x} - 6\,500)/(s/\sqrt{n})$.
- Le chapitre 4 avait déjà calculé un T pour une hypothèse différente ($H_0 : m = 7\,158,26$, la vraie moyenne de population). En quoi la statistique calculée ici est-elle **différente** dans sa construction, alors qu'elle utilise exactement le même écart-type et le même échantillon ? Qu'est-ce qui change d'un test à l'autre, selon le cours ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le choix de H_0 est un choix de gestion

Un fabricant de composants électroniques doit décider comment formuler un test de contrôle qualité sur un lot de pièces : « le lot est conforme » contre « le lot est défectueux ». Deux configurations sont envisageables : (i) placer « le lot est conforme » en H_0 , ou (ii) placer « le lot est défectueux » en H_0 .

- (a) Si les pièces sont destinées à un équipement médical vital, où une pièce défectueuse non détectée pourrait mettre une vie en danger, quelle configuration recommanderiez-vous ? Justifier.
- (b) Si les pièces sont des composants bon marché pour un jouet, où rejeter à tort un lot conforme coûterait cher en production perdue, sans risque pour la sécurité, la réponse change-t-elle ?
- (c) En quoi ces deux exemples illustrent-ils la phrase du cours selon laquelle le choix de H_0 « n'est pas une question statistique » ?

Exercice 6 — Le seuil et la p -value racontent la même histoire

Un économiste teste si le taux de croissance moyen d'un secteur dépasse 2 % par an ($H_0 : m = 2\%$, $H_1 : m > 2\%$), au seuil $\alpha = 5\%$. Le logiciel utilisé indique une statistique de test $t = 2,10$ et une p -value de 0,021.

- (a) En utilisant la règle de la p -value (« on rejette H_0 si $p < \alpha$ »), quelle est la conclusion du test ?
- (b) Sachant que la valeur critique associée à $\alpha = 5\%$ pour ce test correspondrait à un seuil d'environ $t = 1,96$ ou 1,645 selon la forme du test, la conclusion obtenue par la règle du seuil serait-elle différente de celle obtenue par la p -value ?
- (c) En quoi la p -value (0,021) est-elle une information « plus riche » que la simple conclusion « on rejette », pour un décideur économique qui doit ensuite communiquer ce résultat ?

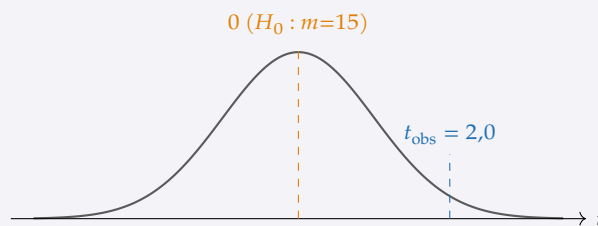
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $H_0 : m = 50$ mg/L (ou, de façon équivalente pour un test unilatéral, $m \leq 50$) ; $H_1 : m > 50$ mg/L.
- (b) Une erreur qui consisterait à **rejeter à tort** H_0 (déclarer l'usine polluante alors qu'elle respecte la norme) pénaliserait injustement l'usine ; une erreur qui consisterait à **ne pas rejeter** H_0 à tort (ne pas détecter une pollution réelle) laisserait perdurer une pollution excessive. En plaçant « l'usine respecte la norme » en H_0 , l'agence exige des **preuves solides** (un écart net et significatif) avant de conclure à un dépassement, ce qui protège l'usine contre une accusation infondée – conformément au principe du cours selon lequel H_0 doit être l'affirmation dont le rejet erroné serait le plus coûteux à éviter.
- (c) Le test conclura « on ne rejette pas H_0 », c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer statistiquement que l'usine dépasse la norme. Cette conclusion ne signifie **pas** que l'usine respecte réellement la norme : elle peut tout aussi bien signifier que l'échantillon était trop petit (ou trop peu variable) pour détecter un dépassement pourtant réel – exactement la distinction rappelée dans le cours entre « H_0 est vraie » et « l'échantillon ne permettait pas de voir l'écart ».

Correction — Exercice 2

- (a) $H_0 : m = 15$ minutes ; $H_1 : m > 15$ minutes.
- (b) $s/\sqrt{n} = 2,4/\sqrt{36} = 2,4/6 = 0,4$ minute.
- (c) $t = \frac{15,8 - 15}{0,4} = \frac{0,8}{0,4} = 2,0$. Notre moyenne observée est à 2 erreurs-types **au-dessus** de ce que H_0 prévoit – un écart qui commence à être notable, mais dont le caractère « suffisamment rare sous H_0 » ne pourra être tranché qu'après comparaison à un seuil critique (chapitre suivant).



Correction — Exercice 3

- (a) **Non**, cette phrase n'est pas rigoureuse : le test ne « prouve » jamais l'absence d'effet, il constate seulement que les données ne permettent pas de **rejeter** l'hypothèse d'absence d'effet, ce qui est très différent d'une preuve d'absence d'effet – exactement la distinction entre « ne pas rejeter H_0 » et « accepter H_0 » rappelée dans le cours.
- (b) Les deux explications possibles sont : (i) H_0 est effectivement vraie (la campagne n'a réellement eu aucun effet sur les ventes) ; (ii) H_0 est fausse (la campagne a eu un effet réel), mais l'échantillon de 20 magasins était trop petit, ou trop variable, pour permettre de le détecter statistiquement.
- (c) Une information utile serait la **puissance** du test (calculée à partir de la taille d'échantillon, de la variance des ventes, et de la taille d'effet qu'on cherchait à détecter) : une puissance élevée rendrait l'explication (ii) peu plausible (l'échantillon aurait dû détecter un effet réel s'il existait), tandis qu'une puissance faible laisserait l'explication (ii) tout à fait crédible. On pourrait aussi refaire le test sur un échantillon plus grand pour trancher.

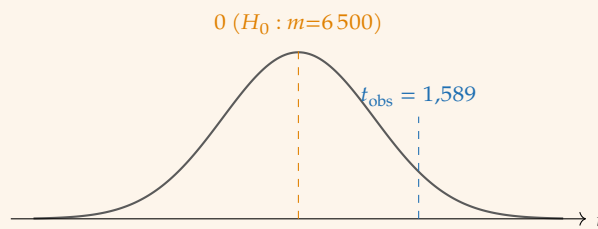
2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 12)

Correction — Exercice 4

(a) $H_0 : m = 6\,500 \text{ dh}$; $H_1 : m > 6\,500 \text{ dh}$.

(b) $t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{318,34} = \frac{505,80}{318,34} \approx 1,589$ – exactement le résultat annoncé dans le cours.

(c) Les deux statistiques utilisent bien le même écart-type (318,34 dh) et le même échantillon ($n = 50$, $\bar{x} = 7\,005,80$), mais elles ne testent **pas** la même affirmation : au chapitre 4, on comparait $\bar{x}$ à la vraie moyenne de population $m = 7\,158,26$ (une vérification de cohérence de l'échantillonnage); ici, on compare $\bar{x}$ à une valeur **extérieure**, 6 500 dh, avancée par un syndicat (un test d'hypothèse économique). Ce qui change, selon le cours, c'est la valeur « prévue par H_0 » au numérateur de la statistique – la forme générale (observé – prévu)/erreur-type reste, elle, rigoureusement identique.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Pour un équipement médical vital, il faut placer « le lot est **défectueux** » en H_0 : ainsi, on n'accepte le lot (on ne rejette H_0) que si les preuves de conformité sont **solides**, ce qui minimise le risque qu'une pièce défectueuse passe à tort pour conforme – l'erreur la plus coûteuse ici (mettre une vie en danger) est ainsi la plus difficile à commettre par erreur de test.

(b) **Oui**, la réponse change : pour un composant bon marché sans risque de sécurité, où le coût dominant est celui de **rejeter à tort** un lot en réalité conforme (production perdue inutilement), il devient préférable de placer « le lot est **conforme** » en H_0 , exigeant des preuves solides avant de **rejeter** un lot (et donc de l'écarter de la production) à tort.

(c) Ces deux exemples montrent que le **même** type de décision statistique (choisir H_0 dans un contrôle qualité) mène à des choix **opposés** selon le contexte économique et les conséquences réelles de chaque type d'erreur – ce choix ne découle d'aucun calcul statistique, mais d'un arbitrage sur les enjeux (sécurité des personnes contre coût de production) qui relève de la direction de l'entreprise, non du statisticien.

Correction — Exercice 6

(a) Puisque $p = 0,021 < \alpha = 0,05$, on **rejette** H_0 : le taux de croissance moyen du secteur est statistiquement supérieur à 2 % au seuil de 5 %.

(b) **Non** : $t = 2,10$ dépasse la valeur critique d'environ 1,645 (test unilatéral à $\alpha = 5\%$) tout comme $p = 0,021$ est inférieur à $\alpha = 0,05$ – les deux règles de décision, appliquées aux mêmes données, mènent nécessairement à la **même** conclusion, puisqu'elles lisent la même aire sous la même courbe, comme l'indique le cours.

(c) La p -value (0,021) indique **de combien** le seuil de 5 % a été franchi, information perdue par la seule conclusion binaire « on rejette ». Un résultat à $p = 0,021$ (assez proche du seuil de 5 %) invite à une communication plus **nuancée** qu'un résultat à $p = 0,0001$ (très largement en dessous du seuil), même si les deux mènent formellement à la même décision de rejet – une distinction précieuse pour un décideur économique qui doit évaluer le degré de confiance à accorder à la conclusion, au-delà du simple verdict « rejeté » ou « non rejeté ».